数学 B　第 1 章　数列

No.11　漸化式①

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **漸化式**の意味がわかり、初項から順に項を求められる
- ☐ **等差型・等比型**の漸化式から一般項を求められる
- ☐ **階差型** $a_{n+1}=a_n+f(n)$ の漸化式から一般項を求められる

1　漸化式とは

数列は、一般項 a_n の式で決めるほかに、**「最初の項」と「前の項から次の項をつくるきまり」**で決めることもできるんだ。ドミノだおしのように、1 つ決まれば次々に決まっていくね。

漸化式

$a_1=2$、$a_{n+1}=2a_n-1$（$n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$）のように、前の項から次の項を決める式を**漸化式**という。

初項と漸化式があれば、数列 $\{a_n\}$ は**ただ 1 つに決まる**。

例題 1　$a_1=2$、$a_{n+1}=2a_n-1$ で決まる数列 $\{a_n\}$ の、初項から第 5 項までを求めてみよう。

考え方・解き方

$n=1$ を代入すると $a_2=2a_1-1=3$、$n=2$ で $a_3=2a_2-1=5$、同じように $a_4=9$、$a_5=17$

よって　**2, 3, 5, 9, 17**

1 をひくと $1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16$ になっているね。この「1 をひく」工夫は No.12 で使うよ。

練習 1　$a_1=1$、$a_{n+1}=3a_n+1$ で決まる数列 $\{a_n\}$ の、初項から第 5 項までを求めてみよう。

2 等差型・等比型

漸化式が「毎回同じ数をたす」「毎回同じ数をかける」の形なら、もう知っている等差数列・等比数列だね。

等差型・等比型

- $a_{n+1} = a_n + d$ → 公差 d の等差数列だから $a_n = a_1 + (n-1)d$
- $a_{n+1} = ra_n$ → 公比 r の等比数列だから $a_n = a_1 r^{n-1}$

例題 2 次の漸化式で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

(1) $a_1 = 3$、$a_{n+1} = a_n + 4$　　(2) $a_1 = 2$、$a_{n+1} = -3a_n$

考え方・解き方

(1) 初項 3、公差 4 の等差数列だから　$a_n = 3 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 1$

(2) 初項 2、公比 -3 の等比数列だから　$a_n = 2 \cdot (-3)^{n-1}$

練習 2 次の漸化式で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1 $a_1 = 5$、$a_{n+1} = a_n - 3$　　2 $a_1 = 3$、$a_{n+1} = 2a_n$　　3 $a_1 = 4$、$2a_{n+1} = a_n$

3 階差型

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ の形は、$a_{n+1} - a_n = f(n)$ と書きかえると、**階差数列が** $f(n)$ ということだね。だから No.8 の方法がそのまま使えるんだ。

階差型

$a_{n+1} = a_n + f(n)$　のとき、　$n \geq 2$ で　$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$

最後に $n = 1$ でも成り立つか確かめるのも、No.8 と同じだよ。

例題 3　$a_1 = 1$、$a_{n+1} = a_n + 2n$ で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

考え方・解き方

階差数列の一般項が $2n$ だから、$n \geq 2$ のとき

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n = n^2 - n + 1$$

$n = 1$ とすると 1 で、$a_1 = 1$ と一致する。　よって　$a_n = n^2 - n + 1$

ここに注意！

$a_{n+1} = a_n + 2n$ を「公差 $2n$ の等差数列」と考えてはダメだよ。公差は n **によらない定数**でないといけないね。たす数が n によって変わるときは、階差型として考えよう。

練習 3　次の漸化式で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1　$a_1 = 2$、$a_{n+1} = a_n + 3^n$

2　$a_1 = 1$、$a_{n+1} = a_n + 4n - 1$

解答・解説

練習 1

$a_2 = 3 \cdot 1 + 1 = 4$、$a_3 = 3 \cdot 4 + 1 = 13$、$a_4 = 3 \cdot 13 + 1 = 40$、$a_5 = 3 \cdot 40 + 1 = 121$

よって **1, 4, 13, 40, 121**

練習 2

1 初項 5、公差 -3 の等差数列だから　$a_n = 5 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 8$

2 初項 3、公比 2 の等比数列だから $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

3 $a_{n+1} = \dfrac{1}{2} a_n$ だから、初項 4、公比 $\dfrac{1}{2}$ の等比数列。　$a_n = 4 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

$4 = 2^2$ だから、$2^2 \cdot 2^{-(n-1)} = 2^{3-n}$ と書くこともできるよ。

練習 3

1 $n \geq 2$ のとき　$a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} 3^k$

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} 3^k$ は初項 3、公比 3、項数 $n-1$ の等比数列の和だから　$\dfrac{3(3^{n-1} - 1)}{3 - 1} = \dfrac{3^n - 3}{2}$

$a_n = 2 + \dfrac{3^n - 3}{2} = \dfrac{3^n + 1}{2}$。$n = 1$ で $\dfrac{3 + 1}{2} = 2$ となり一致する。　よって $a_n = \dfrac{3^n + 1}{2}$

2 $n \geq 2$ のとき　$a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} (4k - 1) = 1 + 4 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n - (n-1) = 2n^2 - 3n + 2$

$n = 1$ で $2 - 3 + 2 = 1$ となり一致する。　よって $a_n = 2n^2 - 3n + 2$